TEORIJOS PAKETAS

Ergonomika ir sveikas kompiuterio naudojimas

9 klasė • Sauga • 1 semestras

Įvadas

Kiekvieną dieną prie kompiuterio praleidžiate po kelias valandas: mokykloje, namuose, žaidžiant ar naršant. Dažniausiai apie tai net nesusimąstote, kol nepradeda skaudėti nugaros, akių ar rankų. Šios problemos atsiranda ne staiga, o kaupiasi pamažu per savaites ir mėnesius.

Ergonomika padeda suprasti, kaip pritaikyti darbo vietą prie savęs, o ne atvirkščiai. Kelios paprastos taisyklės leidžia dirbti kompiuteriu ilgiau, patogiau ir be skausmo. Šiame teorijos pakete sužinosite, kokia turi būti laikysena, ekrano padėtis, kodėl akims reikia poilsio ir kokie pratimai padeda nuimti nuovargį.

Pagrindinės sąvokos

Sąvoka	Paaiškinimas
Ergonomika (angl. ergonomics)	Mokslas apie darbo vietos pritaikymą žmogui, kad darbas būtų patogus ir nekeltų sveikatos problemų.
Laikysena (angl. posture)	Kūno padėtis sėdint, stovint ar judant. Taisyklinga laikysena sumažina raumenų ir sąnarių apkrovą.
Vaizduoklis (angl. monitor/display)	Kompiuterio ekranas, kuriame rodomas vaizdas.
20-20-20 taisyklė (angl. 20-20-20 rule)	Akių poilsio metodas: kas 20 minučių žiūrėti 20 sekundžių į objektą, esantį bent 6 metrų atstumu.
Skaitmeninė akių įtampa (angl. digital eye strain)	Akių nuovargis, sausumas ir diskomfortas, atsirandantis ilgai žiūrint į ekraną.
Darbo ir poilsio režimas (angl. work-rest schedule)	Darbo ir pertraukų kaita, padedanti išvengti nuovargio.
HN 32:2004	Lietuvos higienos norma, nustatanti saugaus darbo su kompiuteriu reikalavimus.

Taisyklinga sėdėjimo laikysena

Netaisyklinga laikysena yra viena dažniausių nugaros, kaklo ir pečių skausmų priežasčių. Problema ta, kad skausmas jaučiamas ne iš karto, o po kelių savaičių ar mėnesių. Kai pajuntate skausmą, bloga laikysena jau yra tapusi įpročiu, kurį sunku pakeisti.

Trys pagrindiniai laikysenos taškai

- **Pėdos** ant grindų. Kojos negali kabėti ore ar būti sukryžiuotos. Jei kėdė per aukšta, naudokite pakojį.
- **Nugara** remiasi į kėdės atlošą. Juosmens sritis turi būti palaikoma. Nesilinkite į priekį ir nesėdėkite ant kėdės krašto.

- **Pečiai** atpalaiduoti, nenukritę ir nepakelti. Rankos laisvai guli ant stalo, alkūnės sulenktos maždaug 90 laipsnių kampu.

> ***Svarbu žinoti***
> *Pagal Lietuvos higienos normą HN 32:2004, darbo vieta su kompiuteriu turi turėti ne mažiau kaip 6 m² ploto. Kėdė turi būti reguliuojama, su atlošu ir porankiais.*

Patikrinti savo laikyseną galite bet kada: atsisėskite, atremkite nugarą, padėkite pėdas ant grindų ir atpalaiduokite pečius. Jei kas nors jaučiasi nepatogiai, reikia pakoreguoti kėdę arba stalą.

Ekrano padėtis ir atstumas

Neteisingai pastatytas ekranas verčia lenkti kaklą, kilnoti galvą arba prisimerkti. Per kelias valandas tai sukelia kaklo ir pečių skausmą bei akių nuovargį.

Ekrano padėties taisyklės

- Ekrano **viršus** turi būti jūsų **akių lygyje** arba šiek tiek žemiau. Jei ekranas per žemai, galva linksta žemyn ir apkraunamas kaklas.
- **Atstumas** nuo akių iki ekrano: ištiestos rankos ilgis (maždaug 50–70 cm). Pagal HN 32:2004, minimalus atstumas yra 40 cm.
- Ekranas neturi **atspindėti** šviesos. Pastatykite jį taip, kad langas būtų iš šono, ne iš užpakalio ar priešais.

Nešiojamojo kompiuterio ekranas dažnai būna per žemai. Jei dirbate ilgiau nei valandą, verta padėti kompiuterį ant knygų rietuvės arba naudoti atskirą klaviatūrą.

> ***Ar žinojai?***
> *Vidutinis galvos svoris yra apie 5 kg. Kai galva pasilenkia 30 laipsnių į priekį (žiūrint į telefoną), kaklo raumenys patiria apkrovą, lygią 18 kg. Tai vadinama „technologiniu kaklu“ (angl. tech neck).*

20-20-20 taisyklė ir akių poilsis

Žiūrėdami į ekraną, mirksite rečiau nei įprastai: vietoj 15–20 kartų per minutę, tik 5–7 kartus. Dėl to akys džiūsta ir jas pradeda graužti. Ilgainiui atsiranda skaitmeninė akių įtampa.

20-20-20 taisyklė padeda akims pailsėti:

- Kas **20 minučių** nustokite žiūrėti į ekraną.
- **20 sekundžių** žiūrėkite į objektą, esantį bent **20 pėdų** (apie 6 metrų) atstumu.
- Žiūrėjimas į tolį leidžia akių raumenims, kurie fokusuoja arti, atsipalaiduoti.

> **Svarbu žinoti**
> *Amerikos oftalmologų akademija (AAO) rekomenduoja 20-20-20 taisyklę kaip vieną paprasčiausių būdų sumažinti akių nuovargį. Taisyklė neišgydys jau esamos problemos, bet padeda jai neatsirasti.*

Jei pamirštate daryti pertraukas, galite nustatyti priminimą telefone arba kompiuteryje kas 20 minučių.

Darbo ir poilsio ritmas

Ilgas nepertraukiamas darbas prie kompiuterio kenkia ne tik akims, bet ir visam kūnui. Raumenys įsitempia, kraujotaka sulėtėja, dėmesys ir produktyvumas krenta.

Pertraukų darymo principai

- Pagal HN 32:2004, nepertraukiamai dirbti prie kompiuterio galima **ne daugiau kaip 1 valandą**.
- Po kiekvienos darbo valandos rekomenduojama 5–10 minučių pertrauka.
- Per pertrauką **atsistokite**, pasivaikščiokite, pažiūrėkite pro langą. Nelieskite telefono, nes tai nėra poilsis akims.

Mokykloje pamokos trukmė (40 min.) natūraliai suteikia pertrauką kas valandą. Namuose šias pertraukas turite planuoti patys.

> **Ar žinojai?**
> *Tyrimai rodo, kad reguliarios pertraukos ne tik saugo sveikatą, bet ir pagerina darbo kokybę. Po 5 minučių pertraukos žmogus daro mažiau klaidų nei tas, kuris dirba be sustojimo.*

Nuovargį šalinantys pratimai

Pratimai per pertraukas padeda atpalaiduoti įsitempusius raumenis ir pagerinti kraujotaką. Jų nereikia mokytis ilgai: keli paprasti judesiai užtrunka vos 2–3 minutes.

Akių pratimai

- Stipriai užmerkite akis, po 3 sekundžių plačiai atidarykite. Pakartokite 5 kartus.
- Pažiūrėkite kuo toliau į kairę, tada į dešinę, aukštyn, žemyn. Pakartokite 3 kartus.

Rankų ir riešų pratimai

- Stipriai sugniaužkite kumščius, po 3 sekundžių ištiesinkite pirštus. Pakartokite 5 kartus.
- Ištiesę rankas į priekį, sukite riešus ratais: 10 kartų į vieną pusę, 10 į kitą.

Nugaros ir kaklo pratimai

- Atsistokite, ištiesinkite rankas virš galvos ir palinkite į šonus (3 kartus į kiekvieną).
- Sėdėdami lėtai pasukite galvą į kairę, laikykite 5 sekundes, tada į dešinę. Pakartokite 3 kartus.

Šiuos pratimus galima atlikti bet kur: mokykloje, namuose, net viešajame transporte. Svarbiausia, kad jie taptų įpročiu.

Praktiniai patarimai

1. **Reguliuokite kėdę pagal save:** kojos turi siekti grindis, nugara remtis į atlošą. Jei kėdė nereguliuojama, padėkite pagalvėlę po juosmeniu.

2. **Pakelkite ekraną iki akių lygio:** naudokite knygų rietuvę, dėžutę arba specialų stovą. Nežiūrėkite žemyn ilgiau nei kelias minutes.

3. **Laikykitės 20-20-20 taisyklės:** kas 20 minučių pažiūrėkite į tolimą objektą bent 20 sekundžių. Nustatykite priminimą.

4. **Darykite pertraukas kas valandą:** atsistokite, pasivaikščiokite, atlikite kelis pratimus. Pertraukos metu nežiūrėkite į ekraną.

5. **Stebėkite apšvietimą:** ekranas neturi atspindėti langų ar lempų šviesos. Ryškumas turi atitikti aplinką.

6. **Atlikite pratimus per pertraukas:** akių, rankų ir nugaros pratimai užtrunka vos 2 minutes, bet ženkliai sumažina nuovargį.

7. **Pasikalbėkite su šeimos nariais:** papasakokite jiems apie ergonomiką. Taisyklinga laikysena svarbi visiems, kas dirba ar mokosi prie kompiuterio.

Pasitikrink save

1. Įvardinkite tris taisyklingos sėdėjimo laikysenos požymius.

2. Kas yra 20-20-20 taisyklė? Paaiškinkite, ką reiškia kiekvienas skaičius.

3. Koks minimalus atstumas nuo akių iki ekrano pagal HN 32:2004?

4. Kodėl žiūrint į ekraną akys džiūsta labiau nei įprastai?

5. Jūsų draugas skundžiasi kaklo skausmu po kelių valandų žaidimo kompiuteriu. Kokias tris klaidas jis greičiausiai daro? Ką jam patartumėte?

6. Pamokos metu pastebite, kad jūsų ekranas atspindi lango šviesą ir skauda akis. Kokius du pakeitimus galite padaryti dabar?

7. Sukurkite 5 punktų sąrašą „Sveikas darbas prie kompiuterio“, kurį pakabintumėte virš savo darbo vietos namuose.

8. Ar 20-20-20 taisyklė yra vienintelis būdas apsaugoti akis nuo nuovargio? Argumentuokite savo atsakymą.

Sužinok daugiau

Jei nori giliau suprasti šią temą:

- emokykla.lt interaktyvi pamoka „Tausok sveikatą naudodamasis kompiuteriu“: sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt
- NVSC straipsnis apie darbo kompiuteriu saugą: nvsc.lrv.lt (ieškok „Darbo kompiuteriu sauga“)
- Amerikos oftalmologų akademija apie akių apsaugą dirbant kompiuteriu (anglų k.): aao.org/eye-health/tips-prevention/computer-usage

Šaltiniai

1. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). „Darbo kompiuteriu sauga.“ nvsc.lrv.lt
2. LR SAM. Higienos norma HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai.“
3. American Academy of Ophthalmology (AAO). „Computers, Digital Devices and Eye Strain.“ aao.org, 2024.
4. Visuotinė lietuvių enciklopedija (VLE). „Ergonomika.“ vle.lt
5. Coles-Brennan C. et al. „20-20-20 Rule: Are These Numbers Justified?“ Optom Vis Sci, 2023.
6. emokykla.lt. „Tausok sveikatą naudodamasis kompiuteriu.“ Interaktyvi pamoka.
7. Cleveland Clinic. „Computer Vision Syndrome (Digital Eye Strain).“ my.clevelandclinic.org, 2024.